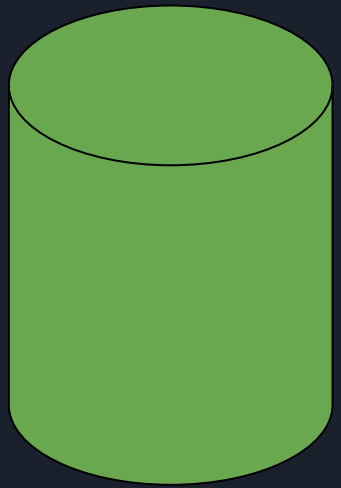
GESTIÓN DE DATOS

OPTIMIZACIÓN Y PLANES DE EJECUCIÓN

RECORDERIS...



¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?



- Utilizar los planes de ejecución para mejorar consultas
- Entender la información de un plan de ejecución
- Concepto "costo de ejecución"
- Palabras clave "EXPLAIN" y "ANALIZE"
- Tipos de optimización

¿Ideas de que es "plan de ejecución"?



Preguntas que a veces no nos hacemos

¿Esta consulta si es eficiente?

¿Harán falta índices?

¿Este SELECT se va a demorar mucho?

¿el modelo relacional estará bueno?

¿Será que voy a tumbar la base de datos?



Respuestas que a veces cuestionamos

¡La base de datos está lenta!

¡Eso está mal hecho!

¡Que sistema tan malo!

¡A esto le faltó análisis!

¡He visto sistemas mejores!





Y la realidad...



¿De quién es la culpa?

(Discusión verbal)

¡¡¡IMPORTANTE!!!

No sólo en bases de datos sino en ***TODOS*** los componentes implicados en un sistema (frontend, backend, base de datos, red, interconexiones, almacenamiento, etc etc etc) debe existir un ***buen diseño***.

En bases de datos las consultas deben ser ***eficientes***.

Una consulta lenta puede tumbar todo el sistema



Y entonces... ¿plan de ejecución?

¿Sabías que las siguientes operaciones, aunque no lo creas, consumen CPU y memoria?

- select, para mostrar
- from, para buscar
- join, para relacionar
- where, para filtrar
- group by, para agrupar
- having, para filtrar después de agrupar
- order by, para ordenar
- Etc etc etc…..



Y entonces... ¿plan de ejecución?

Asi es! La base de datos tiene que buscar, luego filtrar, luego relacionar, después agrupar, ordenar.

Esto debe hacerse de ***forma eficiente***!!!



La pregunta es:

⇒ ***¿Como sé que mi sentencia sql es eficiente?***

La respuesta es:

⇒ ***Lo sabrás... cuando veas el plan de ejecución***

DEFINICIÓN: Plan de ejecución

Es el "paso a paso" que el dbms sigue para ejecutar una sentencia SQL.

Analogía:

- Para ir de un lugar a otro hay muchas opciones
  - Waze busca la ruta más óptima
- Para buscar datos en una bd hay muchas formas
  - El plan de ejecución muestra la forma actual para ver que se puede mejorar

Análisis de sentencias sql

Ejemplo 1:

Más allá de lo obvio, ¿que diferencias hay entre las siguientes sentencias? ¿Cual es la más eficiente y porqué?

```
select  *
from    cities
where   country_id='COL'
```

```
select  name,
        district,
        population
from    cities
where   country_id='COL'
```

```
select  name,
        district,
        population
from    cities
```

Análisis de sentencias sql

```sql
select *
from   cities
where  country_id='COL'
```

Bytes respuesta 😐
Escaneo de datos 😀
Procesamiento 😀
Más de lo necesario 😐

```sql
select name,
       district,
       population
from   cities
where  country_id='COL'
```

Bytes respuesta 😀
Escaneo de datos 😀
Procesamiento 😀
Sólo lo necesario 😀

```sql
select *
from   cities
```

(esto es cómodo, pero computacionalmente muy costoso)

Bytes respuesta 😩
Escaneo de datos 😩
Procesamiento 😕
Más de lo necesario 😩

Análisis de sentencias: EXPLAIN

¿Cómo saber qué hará realmente cada sentencia de las anteriores?

La palabra clave "EXPLAIN" justo antes de una sentencia dará información de:

- Tablas involucradas
- Tipo de escaneo (por índice o "full scan")
- Cantidad de registros ***estimados*** a escanear en cada tabla
- Si hay o no uso de joins
- Entre otras…

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Uno de los puntos ganadores de la palabra clave "EXPLAIN" es que ***no ejecuta la sentencia*** realmente, sino que se basa en estadísticas internas del dbms para ***estimar*** que pasará en su ejecución.

Es una muy buena herramienta para analizar sentencias que pueden ser muy pesadas y "tumbar" el sistema



Análisis de sentencias: EXPLAIN

Ejemplo 2: diferencia entre "full scan" y búsqueda por índices:

→ *diferencia en cantidad de registros, uso de índices, método de búsqueda*

```
MariaDB [world]> explain select * from city;
+------+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+------+-------+
| id   | select_type | table | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | Extra |
+------+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+------+-------+
|    1 | SIMPLE      | city  | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 4046 |       |
+------+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+------+-------+
1 row in set (0,000 sec)

MariaDB [world]> explain select * from city where CountryCode='COL';
+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
| id   | select_type | table | type | possible_keys | key         | key_len | ref   | rows | Extra                 |
+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
|    1 | SIMPLE      | city  | ref  | CountryCode   | CountryCode | 12      | const | 38   | Using index condition |
+------+-------------+-------+------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
1 row in set (0,000 sec)
```

Análisis de sentencias: EXPLAIN

Ejemplo 3: plan de ejecución usando join entre 2 tablas:

→ *Uso de llaves, uso de índices, cantidad de registros a recorrer en cada tabla*

```
MariaDB [world]> explain select * from city, country
    -> where city.CountryCode = country.Code
    -> and country.Code = 'COL';
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
| id   | select_type | table   | type  | possible_keys | key         | key_len | ref   | rows | Extra                 |
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
|    1 | SIMPLE      | country | const | PRIMARY       | PRIMARY     | 12      | const | 1    |                       |
|    1 | SIMPLE      | city    | ref   | CountryCode   | CountryCode | 12      | const | 38   | Using index condition |
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
2 rows in set (0,004 sec)
```

Análisis de sentencias: EXPLAIN

Ejemplo 4: plan de ejecución usando join entre 3 tablas, con y sin condiciones:

```
MariaDB [world]> explain select * from city, country, countrylanguage
    -> where city.CountryCode = country.Code
    -> and countrylanguage.CountryCode = country.Code
    -> and country.Code = 'COL';
+------+-------------+-----------------+-------+---------------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
| id   | select_type | table           | type  | possible_keys       | key         | key_len | ref   | rows | Extra                 |
+------+-------------+-----------------+-------+---------------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
|    1 | SIMPLE      | country         | const | PRIMARY             | PRIMARY     | 12      | const | 1    |                       |
|    1 | SIMPLE      | countrylanguage | ref   | PRIMARY,CountryCode | PRIMARY     | 12      | const | 5    | Using where           |
|    1 | SIMPLE      | city            | ref   | CountryCode         | CountryCode | 12      | const | 38   | Using index condition |
+------+-------------+-----------------+-------+---------------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------+
3 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [world]> explain select * from city, country, countrylanguage
    -> where city.CountryCode = country.Code
    -> and countrylanguage.CountryCode = country.Code;
+------+-------------+-----------------+------+---------------------+-------------+---------+--------------------+------+-------+
| id   | select_type | table           | type | possible_keys       | key         | key_len | ref                | rows | Extra |
+------+-------------+-----------------+------+---------------------+-------------+---------+--------------------+------+-------+
|    1 | SIMPLE      | country         | ALL  | PRIMARY             | NULL        | NULL    | NULL               | 239  |       |
|    1 | SIMPLE      | city            | ref  | CountryCode         | CountryCode | 12      | world.country.Code | 1    |       |
|    1 | SIMPLE      | countrylanguage | ref  | PRIMARY,CountryCode | PRIMARY     | 12      | world.country.Code | 1    |       |
+------+-------------+-----------------+------+---------------------+-------------+---------+--------------------+------+-------+
3 rows in set (0,001 sec)
```

Análisis de sentencias: EXPLAIN

Ejemplo 5: plan de ejecución usando join y condicionales en 2 tablas:

→ *Uso de índices, escaneo de registros*

```
MariaDB [world]> explain select city.Name, country.Name from city, country
    -> where city.CountryCode = country.Code
    -> and country.Code = 'COL' and city.Name is not null;
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------------------+
| id   | select_type | table   | type  | possible_keys | key         | key_len | ref   | rows | Extra                             |
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------------------+
|    1 | SIMPLE      | country | const | PRIMARY       | PRIMARY     | 12      | const | 1    |                                   |
|    1 | SIMPLE      | city    | ref   | CountryCode   | CountryCode | 12      | const | 38   | Using index condition; Using where |
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+-----------------------------------+
2 rows in set (0,003 sec)
```

Análisis de sentencias: EXPLAIN

Ejemplo 6: Uso de condiciones que posiblemente no se cumplan

```
MariaDB [world]> explain select * from city, country, countrylanguage where city.CountryCode = country.Code and countrylanguage.Country
Code = country.Code and country.Code = 'XXX';
+------+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+------+-----------------------------------------------------
--+
| id   | select_type | table | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | Extra
  |
+------+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+------+-----------------------------------------------------
--+
|    1 | SIMPLE      | NULL  | NULL | NULL          | NULL | NULL    | NULL | NULL | Impossible WHERE noticed after reading const table
s |
+------+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+------+-----------------------------------------------------
--+
1 row in set (0,000 sec)
```

Análisis de sentencias: EXPLAIN

Ejemplo 7: Formatear el plan en JSON:

Explain format=json select * from city where city.CountryCode ='COL';



Análisis de sentencias: ANALYZE

A diferencia de explain, la palabra clave analyze si ejecuta la sentencia antes de mostrar el plan.

Es decir, no se basa en estadísticas sino en ejecución real.

```
MariaDB [world]> analyze select * from city, country where city.CountryCode = country.Code  and country.Code = 'COL';
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+--------+----------+------------+-------
----------------+
| id   | select_type | table   | type  | possible_keys | key         | key_len | ref   | rows | r_rows | filtered | r_filtered | Extra
               |
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+--------+----------+------------+-------
----------------+
|    1 | SIMPLE      | country | const | PRIMARY       | PRIMARY     | 12      | const | 1    | NULL   |   100.00 |       NULL |
               |
|    1 | SIMPLE      | city    | ref   | CountryCode   | CountryCode | 12      | const | 38   | 38.00  |   100.00 |     100.00 | Using
index condition |
+------+-------------+---------+-------+---------------+-------------+---------+-------+------+--------+----------+------------+-------
----------------+
2 rows in set (0,004 sec)
```

EXPLAIN VS ANALYZE

EXPLAIN dice lo que el dbms "cree" que va a pasar

ANALYZE dice lo que realmente pasó

Referencias

- https://mariadb.com/kb/en/explain/
- https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/explain.html

OPTIMIZACIÓN

Al mirar un plan de ejecución se debería buscar:

1. **¿Usa índice o hace full scan?**
2. **¿Cuántas filas se estiman que se retornarán?**
3. **¿Se hacen joins? ¿En que orden?**

OPTIMIZACIÓN

El plan de ejecución es apenas una de las formas de realizar optimizaciones. Hay otras tales como:

- A nivel de diseño y desarrollo
- A nivel de configuración de la base de datos
- A nivel de hardware

OPTIMIZACIÓN

A nivel de diseño y desarrollo:

- ¿Los tipos de datos en las tablas son los que deberían ser?
- ¿Se está realizando manejo adecuado de bloqueos y concurrencia?
- ¿Hay sentencias con *%like%*? Si las hay, ¿realmente es necesario?
- ¿Hay *order by*? Si lo hay, ¿realmente es necesario?
- ¿Se está aplicando una función a un campo?

OPTIMIZACIÓN

A nivel de configuración de la base de datos

- ¿Se está cumpliendo el principio del mínimo privilegio?
- ¿Se están aplicando limitantes de ejecución correctamente?
- ¿Se está realizando manejo adecuado de bloqueos y concurrencia?
- ¿Los índices creados si son los que deberían estar?

OPTIMIZACIÓN

A nivel de hardware:

- ¿El ancho de banda entre el servidor y los clientes es el adecuado?
- ¿Se debe realizar alguna configuración en los *switches* de red?
- ¿Es necesario crear *réplicas de lectura*?
- ¿El medio de almacenamiento está en buen estado? ¿Que velocidad tiene?
- ¿Es necesario un aumento de CPU o RAM? → Crecimiento vertical

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio 1

Utilizar la herramienta de plan de ejecución y el sentido común para la siguiente sentencia sobre la base de datos "world". Si es posible, ***explicar cómo mejorarla***:

```
select  *
from    countries
where   upper(Code) = 'AFG';
```

NOTA: Aunque parezca muy obvio, este tipo de consultas son muy comunes y son un gran punto de falla en la capa de base de datos.

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio 2

Utilizar la herramienta de plan de ejecución y el sentido común para la siguiente sentencia sobre la base de datos "world". Si es posible, ***explicar cómo mejorarla***:

```
Select  code,
        name,
        independence_year
from    countries
where   cast(independence_year as integer) > 1980;
```

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio 3

Utilizar la herramienta de plan de ejecución y el sentido común para la siguiente sentencia sobre la base de datos "world". Si es posible, ***explicar cómo mejorarla***:

```
select  *
from    countries
where   concat(continent,'-',region) = 'North America-Caribbean';
```

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio 4

Utilizar la herramienta de plan de ejecución y el sentido común para la siguiente sentencia sobre la base de datos "world". Si es posible, ***explicar cómo mejorarla***:

```
select  *
from    countries
where   surface_area > 5000000;
```

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio 5

Retomando los ejercicios de la clase anterior, realizar el plan de ejecución sobre las consultas, tanto con índice como sin índice. Analizar las diferencias entre cada uno y explicar qué mejoras sugiere el plan de ejecución cuando se hace con índices.

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio 6

Utilizar la herramienta de plan de ejecución y el sentido común para la siguiente sentencia sobre la base de datos "world". Si es posible, ***explicar cómo mejorarla***:

```
select  *
from    cities
where   country_id = 'COL'
order by name, population;
```

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio 7

Utilizar la herramienta de plan de ejecución y el sentido común para la siguiente sentencia sobre la base de datos "world". Si es posible, ***explicar cómo mejorarla***:

```
select   id,
         count(language_id) as total_languages
from     countries_languages
group by country_id
having   count(language_id) > 0
order by count(language_id) desc;
```

EJERCICIO EN CLASE

Ejercicio 8

Utilizar la herramienta de plan de ejecución y el sentido común para la siguiente sentencia sobre la base de datos "world". Si es posible, ***explicar cómo mejorarla***:

```
select  *
from    countries
where   id = 'COL'
or      id = 'USA';
```

¿PREGUNTAS?

